

♪ 3 Borne supérieure dans $\mathbb{R}$

3.1 Majorant, minorant

Solution 3.2

1. $] - 4, 6]$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$. Elle est minorée par -35 , majorée par 212 . Elle a pour plus grand élément 6 mais n'a pas de plus petit élément.
2. $[-1, 0[$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$. Elle est minorée par -35 , majorée par 212 . Elle n'a pas de plus grand élément; son plus petit élément est -1 .
3. $[3, +\infty[$ est minorée, non majorée, $\min([3, +\infty[) = 3$.
4. $\mathbb{R}^*$ n'est ni majorée, ni minorée.
5. $\mathbb{Z}$ n'est ni majorée, ni minorée.
6. $\mathbb{N}$ n'est pas majorée. Elle est minorée et a pour plus petit élément 0 .
7. $\{x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2\} = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Cette partie de $\mathbb{R}$ est bornée, son plus grand élément est $\sqrt{2}$, son plus petit élément est $-\sqrt{2}$.
8. $[0, \pi] \cap \mathbb{Q}$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$. Elle est minorée par 0 , qui est son plus petit élément. Elle est majorée par π , mais n'a pas de plus grand élément.
9. $]0, \pi[\cap \mathbb{Q}$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$. Elle est minorée par -35 , majorée par 212 . Elle n'a pas de plus grand élément, ni de plus petit élément.

Solution 3.7

Puisque $M > 0$, et que M est le plus petit des majorant de A , 0 n'est pas un majorant de A : il existe $x_0 \in A$ tel que $x_0 > 0$.

Solution 3.9

1. Par hypothèse, B est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, donc $\sup B$ existe dans $\mathbb{R}$ d'après le théorème de la borne supérieure.

Par définition, $\sup B$ est un majorant de B :

$$\forall y \in B, \quad y \leq \sup B.$$

Comme $A \subset B$, pour tout $x \in A$, on a $x \in B$, d'où $x \leq \sup B$.

Le réel $\sup B$ est donc un majorant de la partie A . Or, $\sup A$ est le plus petit des majorants de A , ce qui prouve que :

$$\sup A \leq \sup B.$$

2. • **Existence de $\sup(A \cup B)$ et première inégalité :**

Puisque A et B sont non vides, la réunion $A \cup B$ est non vide.

Posons $M = \max(\sup A, \sup B) \in \mathbb{R}$. On a donc $\sup A \leq M$ et $\sup B \leq M$. Le réel M est donc un majorant de A et de B , donc de $A \cup B$.

La partie $A \cup B$ étant non vide et majorée, elle admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$ par le théorème de la borne supérieure. De plus, $\sup(A \cup B)$ étant le plus petit des majorants de $A \cup B$, on en déduit :

$$\sup(A \cup B) \leq M.$$

On a $M = \sup A$ ou $M = \sup B$. Supposons par exemple $M = \sup B$. Tout réel $k < M$ n'est pas un majorant de B : il existe $b \in B$ tel que $b > k$. Or $b \in A \cup B$, donc k n'est pas un majorant de $A \cup B$. Par suite

$$M = \sup B.$$

Le raisonnement est analogue si $M = \sup A$.

Conclusion

$$\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B).$$

Solution 3.10

Soit $z \in C$. Il existe $x \in A$ et $y \in B$ tels que $z = x + y$. On a donc

$$z = x + y \leq \sup A + \sup B.$$

La partie C est donc majorée et

$$\sup C \leq \sup A + \sup B.$$

Soit $\varepsilon > 0$.

- Il existe $x_0 \in A$ tel que $x_0 > \sup A - \varepsilon/2$,
- Il existe $y_0 \in B$ tel que $y_0 > \sup B - \varepsilon/2$,

alors $z_0 = x_0 + y_0 \in C$ vérifie

$$z_0 > \sup A + \sup B - \varepsilon.$$

Conclusion

$$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B).$$

Solution 3.12

- Remarquons tout d'abord que si $A = \{0\}$ ou $B = \{0\}$, alors $D = \{0\}$ et par suite

$$\sup D = 0 = \sup A \times \sup B.$$

- Supposons que ni A ni B ne soient réduits à $\{0\}$. Soit $z \in D$. Il existe $x \in A$ et $y \in B$ tels que $z = xy$. On a donc

$$z = xy \leq x \times \sup B \leq \sup A \times \sup B.$$

La partie D est donc majorée et

$$\sup D \leq \sup A \times \sup B.$$

Soit $\varepsilon > 0$.

- Il existe $x_0 \in A$ tel que $x_0 > \sup A - \frac{\varepsilon}{2 \sup B}$,
- Il existe $y_0 \in B$ tel que $y_0 > \sup B - \frac{\varepsilon}{2 \sup A}$,

alors $z_0 = x_0 y_0 \in D$ vérifie

$$z_0 > \sup A \times \sup B - \varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{4 \sup A \times \sup B} > \sup A \times \sup B - \varepsilon.$$

Conclusion

$$\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B).$$

Solution 3.14

Soit $(x, y) \in A \times A$, alors

$$\inf(A) \leq x \leq \sup(A) \quad \text{et} \quad -\sup(A) \leq -y \leq -\inf(A),$$

et donc

$$-(\sup A - \inf A) \leq x - y \leq \sup A - \inf A.$$

ou encore $|x - y| \leq \sup A - \inf A$. Ainsi l'ensemble $E = \{ |x - y| \mid (x, y) \in A \times A \}$ est majoré par $\sup(A) - \inf(A)$.

De plus, soit M un majorant de E dans $\mathbb{R}$,

$$x - y \leq |x - y| \leq M$$

et donc $x \leq M + y$. Ceci étant vrai pour tout $x \in A$, on a

$$\sup(A) \leq M + y.$$

On peut donc écrire pour tout $y \in A$,

$$\sup(A) - M \leq y,$$

et par conséquent $\sup(A) - M \leq \inf(A)$, ou encore

$$\sup(A) - \inf(A) \leq M.$$

Ainsi $\sup(A) - \inf(A)$ est bien le plus petit des majorant de E :

$$\sup(E) = \sup(A) - \inf(A).$$

Solution 3.15

1. Montrer que $\sup(f(A)) \leq f(\sup A)$ revient à démontrer que $f(\sup A)$ est un majorant de $f(A)$.

Soit $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$. Or $x \in A$ donc $x \leq \sup A$. De plus, f est croissante donc $y = f(x) \leq f(\sup A)$.

On a donc

$$\forall y \in f(A), y \leq f(\sup A),$$

c'est-à-dire que $f(\sup A)$ est un majorant de $f(A)$. Or $\sup(f(A))$ est le plus petit des majorants de $f(A)$ d'où

$$\sup(f(A)) \leq f(\sup A).$$

2. Posons

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad A = [0, 3[$$
$$x \mapsto \begin{cases} x & : x < 3 \\ x + 8 & : x \geq 3 \end{cases}$$

L'application f est croissante. De plus,

- $f(A) = [0, 3[$ donc $\sup(f(A)) = 3$,
- $\sup A = 3$ et $f(\sup A) = f(3) = 11$.

On a donc bien $\sup(f(A)) < f(\sup A)$.

Solution 3.17

Pour $x \in]0, 1]$,

$$0 \leq 1 - x < 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1,$$

et donc

$$|f(x)| = |1 - x| \cdot \left| \sin \frac{\pi}{x} \right| < 1.$$

La fonction f est donc bornée. Elle est minorée par -1 et majorée $+1$.

La fonction f n'atteint jamais la valeur 1. Nous allons montrer que $\sup(f) = 1$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f\left(\frac{2}{1+4n}\right) = \left(1 - \frac{2}{1+4n}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1 - \frac{2}{1+4n}.$$

Soit $\varepsilon > 0$, choisissons un entier $n > \frac{1}{\varepsilon}$, alors

$$1 + 4n \geq 3n > \frac{3}{\varepsilon}$$

et alors

$$f\left(\frac{2}{1+4n}\right) = 1 - \frac{2}{1+4n} > 1 - \frac{2\varepsilon}{3} > 1 - \varepsilon.$$

On a une démonstration analogue pour montrer que $\inf(f) = -1$.

Conclusion

La fonction f est bornée,

$$\inf(f) = -1 \quad \text{et} \quad \sup(f) = +1$$

mais f n'atteint jamais ses bornes.

3.3 Les dix types d'intervalles de $\mathbb{R}$

Solution 3.19

On peut traiter les $10 \times 10 = 100$ cas à la main. Il vaut mieux utiliser le caractère convexe des intervalles.

Soit A et B deux intervalles de $\mathbb{R}$. Montrons que $A \cap B$ est convexe, donc un intervalle de $\mathbb{R}$.

Soit $x, y \in A \cap B$ tels que $x < y$ et soit $z \in [x, y]$.

- $(x, y) \in A^2$ et A est un intervalle, donc $z \in A$,
- $(x, y) \in B^2$ et B est un intervalle, donc $z \in B$.

Ainsi $z \in A \cap B$.

Conclusion

$A \cap B$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.